HOTOVÝ LÉČEBNÝ PLÁN™ · HLAVNÍ MATERIÁL

Hotový léčebný plán pro 40 typů případů

Od diagnózy po retenci, hotová kostra ve 4 krocích pro každý typ případu: hned po vyšetření otevřete plán a přizpůsobte ho záznamům pacienta.

Bible ortodontisty

Obsah

Jak plány používat

Rejstřík 40 plánů

Část A · I. třída · Stěsnání, mezery a protruze

Část B · Transverzální problémy · Zkřížený skus

Část C · Případy II. třídy

Část D · Případy III. třídy

Část E · Vertikální problémy · Otevřený a hluboký skus

Část F · Problémy zubů a prostoru

Část G · Dospělí, mezioborové a zvláštní případy

Jak plány používat

> *Každý plán je napsán ve stejném pořadí jako **Klinický plánovač ve 4 krocích** z Bible ortodontisty: diagnostika a záznamy, cíl a rozhodnutí, mechanická sekvence, dokončení a retence. Po vyšetření určete typ případu, otevřete plán a přizpůsobte ho vlastním záznamům pacienta.*

1. Zařaďte případ podle sagitálního, vertikálního, transverzálního problému a problému s prostorem (Rychlý bonus: Výběr typu případu).
2. V rejstříku najděte číslo nejbližšího plánu.
3. Doplňte kroky diagnostiky a záznamů podle záznamů pacienta.
4. Zapište cíle a rozhodnutí do dokumentace pacienta.
5. Převeďte mechanickou sekvenci do plánu návštěv.
6. Před dnem sejmutí aparátu zkontrolujte body dokončení a retence.

> **Důležité:** Tyto plány jsou výchozí kostrou. Síla, rozměr oblouku, nastavení aparátu a časování se určují podle záznamů pacienta, stavu růstu a vašeho klinického rozhodnutí.

Rejstřík 40 plánů

A · I. třída · Stěsnání, mezery a protruze

01	I. třída · Mírné stěsnání
02	I. třída · Střední stěsnání
03	I. třída · Těžké stěsnání (plán s extrakcí)
04	Oblouk s mezerami (generalizované diastemy)
05	Horní diastema ve střední čáře
06	Bimaxilární protruze

B · Transverzální problémy · Zkřížený skus

07	Zkřížený skus jednoho frontálního zubu
08	Jednostranný zkřížený skus v postranním úseku (funkční posun)
09	Oboustranné zúžení maxily v období růstu
10	Transverzální zúžení u dospělého

C · Případy II. třídy

11	II. třída, 1. oddělení · Mandibulární retruze v období růstu
12	II. třída, 1. oddělení · Kamufláž u dospělého
13	II. třída, 2. oddělení · Hluboký skus
14	Dentální II. třída · Distalizace molárů
15	Jednostranná II. třída (subdivize)
16	Časná intervence · Zvětšený overjet a inkompetence rtů

D · Případy III. třídy

17	Pseudo III. třída (funkční)
18	Maxilární retruze v období růstu
19	Kamufláž mírné III. třídy u dospělého
20	Ortodontická příprava před ortognátní operací

E · Vertikální problémy · Otevřený a hluboký skus

21	Otevřený skus způsobený zlozvykem u dítěte
22	Dentoalveolární otevřený skus u dospělého
23	Skeletální otevřený skus (hyperdivergentní)

24	Hluboký skus (hypodivergentní)
25	Hluboký skus a nadměrné zobrazení gingivy

F · Problémy zubů a prostoru

26	Retinovaný horní špičák
27	Vrozeně chybějící horní laterální řezák
28	Vrozeně chybějící dolní druhý premolár
29	Předčasná ztráta dočasného zubu · Udržovač místa
30	Napřímení moláru (před protetikou)
31	Ektopická erupce prvního moláru
32	Nadpočetný zub a opožděná erupce

G · Dospělí, mezioborové a zvláštní případy

33	Dospělý pacient s parodontálním problémem
34	Úprava prostoru před implantací
35	Recidiva · Stěsnání dolních řezáků
36	Boltonova diskrepance (malé laterální řezáky)
37	Posun střední čáry
38	Omezená (frontální) léčba u dospělého
39	Korekce frontálního úseku ve smíšeném chrupu (2×4)
40	Stěsnání dolních řezáků · Řešení pomocí IPR

Část A · I. třída · Stěsnání, mezery a protruze

PLÁN 01 I. třída · Mírné stěsnání

Typické nálezy: Molárový vztah a vztah špičáků I. třídy, vyvážený skeletální vztah, mírná diskrepance délky oblouku; profil přijatelný.

Cíle léčby: Vyřešit stěsnání bez extrakce · Zachovat inklinaci řezáků · Nezhoršit stávající profil

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Analýzou modelů spočítejte potřebu prostoru
- Zaznamenejte inklinaci řezáků na kefalometrii
- Poznamenejte biotyp gingivy a labiální kostní oporu

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Plán bez extrakce; jako zdroj prostoru v případě potřeby omezené IPR
- Hranici proklinace stanovte na začátku léčby

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nalepení zámků na celý oblouk nebo plán léčby alignery
2. Nivelizace lehkými, pružnými oblouky
3. V případě potřeby kontrolovaná IPR v postranních úsecích
4. Přejděte na pracovní oblouk a usaďte tvar oblouku

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Zkontrolujte kontaktní body a marginální lišty
- Pro dolní frontální úsek zvažte fixní lingvální retainer

Častá chyba: Začít nivelizaci bez změření potřeby prostoru a nepozorovaně posunout řezáky dopředu.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

PLÁN 02 I. třída · Střední stěsnání

Typické nálezy: Vztah I. třídy; výrazná diskrepance délky oblouku, inklinace řezáků normální nebo mírně zvětšená.

Cíle léčby: Vědomě zvolit zdroj prostoru · Udržet polohu řezáků pod kontrolou · Zachovat skus

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Analýza prostoru + kefalometrie + profilová fotografie
- Zhodnoťte oporu rtů a nazolabiální úhel
- Poznamenejte hranice gingivy a kosti

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Pořadí zdrojů prostoru: IPR, omezená expanze, distalizace, extrakce jako poslední možnost
- Rozhodnutí ověřte mapou Nástroj 2 · Rozhodovací mapa: extrahovat, nebo zachovat?

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nalepení zámků a nivelizace lehkými oblouky
2. Uplatněte zvolený zdroj prostoru
3. Při zachování tvaru oblouku přejděte na pracovní oblouk
4. Zkontrolujte střední čáru a skus

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Dokončovací ohyby a detailování
- Plán retence pro dolní i horní oblouk

Častá chyba: Zahájit léčbu bez rozhodnutí o zdroji prostoru a v polovině cesty měnit plán.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

PLÁN 03 I. třída · Těžké stěsnání (plán s extrakcí)

Typické nálezy: Vztah I. třídy; diskrepance délky oblouku v míře, kterou nelze vyřešit bez extrakce, řezáky vpředu nebo nadměrná opora rtů.

Cíle léčby: Vyřešit stěsnání extrakcí · Zlepšit polohu řezáků · Kontrolovat kotvení

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Kompletní sada záznamů: modely, OPG, kefalometrický snímek, fotografie
- Který zub extrahovat, určete podle stavu zubů a potřeby kotvení

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Rozhodnutí o extrakci a typ kotvení (maximální, střední, minimální)
- V případě potřeby kotvení miniimplantátem nebo transpalatinálním obloukem (TPA)

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Po extrakci nivelizace a distalizace špičáků
2. Retrakce řezáků nebo uzávěr mezer en masse
3. Kotvení ověřujte při každé kontrole molárovým vztahem
4. Paralelitu kořenů kontrolujte na OPG

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Paralelita kořenů v místech extrakce
- Plán dlouhodobé retence

Častá chyba: Začít uzavírat mezery bez stanovení typu kotvení a ztratit molárový vztah.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

PLÁN 04 Oblouk s mezerami (generalizované diastemy)

Typické nálezy: Mezery podél celého oblouku, zuby malé vzhledem k délce oblouku nebo široký oblouk; může přispívat jazyk nebo zlozvyk.

Cíle léčby: Uzavřít mezery, nebo je rozdělit pro protetiku · Kontrolovat inklinaci řezáků · Předejít recidivě

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Velikost a rozložení mezer
- Boltonova analýza (soulad velikosti zubů)
- Poloha jazyka a dotaz na zlozvyky

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Úplný uzávěr, nebo úprava prostoru pro protetické doplnění? Rozhodněte společně s lékařem, který provádí rekonstrukci
- Pokud je přítomen zlozvyk, řešte nejprve jej

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nivelizace
2. Uzávěr mezer elastickým řetízkem nebo uzavírací pružinou
3. Sledujte nadměrnou retrakci řezáků
4. V případě potřeby ponechte prostor pro rekonstrukci

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Fixní retainer berte jako nutnost
- Pokud se bude provádět rekonstrukce, naplánujte retainer podle stavu po rekonstrukci

Častá chyba: Uzavřít mezery a ukončit léčbu bez fixního retaineru.

Podrobně: Modul 08 · Dokončení a stabilita

PLÁN 05 Horní diastema ve střední čáře

Typické nálezy: Mezera mezi horními centrálními řezáky; uzdička může být silná nebo nízko upnutá, možnost nadpočetného zubu.

Cíle léčby: Uzavřít diastema · Odstranit příčinu · Předejít recidivě

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Kontrola meziodensu na periapikálním snímku nebo OPG
- Blanching test uzdičky
- Inklinace řezáků a velikost zubů

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Pokud existuje příčina, nejprve příčina: meziodens, uzdička, zlozvyk
- Načasování frenektomie naplánujte s chirurgem (obvykle po uzávěru)

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Lokální zámky na centrální řezáky
2. Uzávěr mezery s paralelními kořeny
3. Po uzávěru v případě potřeby frenektomie
4. Kontrola

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Palatinální fixní retainer
- Dlouhodobé sledování

Častá chyba: Přiblížit korunky, nikoli kořeny, a brzy pozorovat recidivu.

Podrobně: Modul 08 · Dokončení a stabilita

Konzultace: Meziodens nebo silná uzdička: ústní chirurgie / parodontologie.

PLÁN 06 Bimaxilární protruze

Typické nálezy: Vztah I. třídy; dolní i horní řezáky vpředu, rty plné a napjaté, může být přítomna obtížná kompetence rtů.

Cíle léčby: Retrahovat řezáky · Snížit oporu rtů · Udržet maximální kotvení

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Kefalometrické inklinace řezáků a linie rtů
- Profilová fotografie a estetická očekávání pacienta
- Kostní opora a gingiva

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Obvykle plán s extrakcí čtyř premolárů
- Maximální kotvení: možnosti miniimplantátu nebo extraorální opory

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nivelizace
2. Distalizace špičáků nebo retrakce en masse
3. Retrakce řezáků s kontrolou torque
4. Změnu profilu sledujte na fotografiích

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Paralelita kořenů a torque
- Dolní a horní retainer

Častá chyba: Retrahovat řezáky bez kontroly torque a dokončit léčbu s retroinklinovanými řezáky.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

Část B · Transverzální problémy · Zkřížený skus

PLÁN 07 Zkřížený skus jednoho frontálního zubu

Typické nálezy: Jeden horní řezák za dolními; skeletální vztah vyvážený, při skusu může docházet k posunu dopředu.

Cíle léčby: Vyvést zub ze zkříženého skusu · Odstranit funkční posun

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Posun mezi centrickou relací a habituální okluzí
- Je před zubem dostatek prostoru?
- Tvar kořene a kostní opora

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Pokud je prostor dostatečný, lokální korekce
- Pokud prostor chybí, nejprve jeho otevření

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. V případě potřeby skusová zábrana (k rozvolnění skusu)
2. Posun zubu dopředu lokálními zámky nebo snímacím aparátem
3. Jakmile vznikne overbite, považujte korekci za stabilní

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Kontrola dostatečného overbitu
- Krátkodobý retainer

Častá chyba: Tlačit na zub bez rozvolnění skusu a řešit zlomený aparát.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

PLÁN 08 Jednostranný zkřížený skus v postranním úseku (funkční posun)

Typické nálezy: Zkřížený skus na jedné straně, mandibula při skusu uhýbá do strany, posun střední čáry se při skusu zvětšuje.

Cíle léčby: Odstranit posun · Symetricky rozšířit horní oblouk

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Porovnání střední čáry při otevřených a zavřených ústech
- Šířka horního oblouku a inklinace molárů
- Období růstu

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Skutečně jednostranný, nebo vzniklý posunem? Odlište
- Pokud je přítomen posun, symetrická expanze horního oblouku

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Expanzní aparát (volba podle období růstu)
2. Doba retence po expanzi
3. V případě potřeby detailování fixním aparátem

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Kontrola střední čáry a skusu
- Transverzální retainer

Častá chyba: Přehlédnout posun a použít jednostrannou asymetrickou mechaniku.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

PLÁN 09 Oboustranné zúžení maxily v období růstu

Typické nálezy: Oboustranný zkřížený skus v postranních úsecích nebo úzký horní oblouk, široké bukální koridory; je třeba se zeptat na nosní dýchání.

Cíle léčby: Skeletálně rozšířit maxilu · Získat prostor v délce oblouku

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Zhodnocení růstu a zralosti sutury
- Okluzní snímek nebo OPG
- Dotaz na dýchání a zlozvyky

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Volba aparátu pro rychlou maxilární expanzi (RME)
- Při problému s dýcháním názor ORL

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nasazení aparátu a aktivační program
2. Po expanzi retence ponecháním aparátu v pasivním stavu
3. Poté fixní aparát nebo sledování

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Transverzální stabilita
- V případě potřeby noční retainer

Častá chyba: Zkrátit dobu retence a dopustit návrat expanze.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

Konzultace: Ústní dýchání a chrápání: ORL.

PLÁN 10 Transverzální zúžení u dospělého

Typické nálezy: Úzký horní oblouk a zkřížený skus u dospělého pacienta; sutury zralé, přítomna dentální kompenzace.

Cíle léčby: Zvolit dosažitelnou expanzi · Respektovat parodontální limity

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Inklinace molárů a tloušťka bukální kosti
- Riziko gingivální recese
- Je problém dentální, nebo skeletální?

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Dentální expanze je omezená, při skeletálním zúžení možnosti expanze s oporou o miniimplantáty nebo chirurgicky asistované expanze
- Rozhodnutí přijměte společně s pacientem a na podkladě písemného plánu

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Zvolená metoda expanze
2. Oblouk a torque kontrolující inklinaci molárů
3. Detailování fixním aparátem

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Parodontální kontrola
- Transverzální retainer

Častá chyba: Snažit se vyřešit skeletální problém dentální expanzí a naklopit zuby bukálně.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

Konzultace: Skeletální zúžení: maxilofaciální chirurgie.

Část C · Případy II. třídy

PLÁN 11 II. třída, 1. oddělení · Mandibulární retruze v období růstu

Typické nálezy: Zvětšený overjet, molárový vztah II. třídy, retrudovaná mandibula, přítomný růstový potenciál.

Cíle léčby: Usměrnit růst · Zmenšit overjet · Snížit riziko traumatu řezáků

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Zhodnocení období růstu
- Skeletální a dentální složky na kefalometrii
- Schopnost pacienta spolupracovat

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Načasování funkčního aparátu podle pubertálního růstového spurtu
- Snímací, nebo fixní funkční aparát? Podle spolupráce

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Období funkčního aparátu
2. Při kontrolách měření molárového vztahu a overjetu
3. Poté detailování fixním aparátem

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Usazení vztahu I. třídy
- Retence nočním retainerem nebo aktivátorem

Častá chyba: Promeškat období růstu a začít funkční léčbu pozdě.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

PLÁN 12 II. třída, 1. oddělení · Kamufláž u dospělého

Typické nálezy: Dospělý, mírný až střední skeletální vztah II. třídy, zvětšený overjet, pacient nechce operaci.

Cíle léčby: Uzavřít overjet dentálními pohyby · Udržet přijatelný profil

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Velikost skeletální diskrepance
- Analýza profilu a rtů
- Estetická očekávání pacienta

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Je případ na hranici kamufláže? Pokud ano, vysvětlete i chirurgickou možnost
- Obvykle plán s extrakcí horních premolárů; plán kotvení

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nivelizace
2. Distalizace horních špičáků
3. Retrakce horních řezáků s kontrolou torque
4. Dokončení se vztahem špičáků I. třídy a molárů II. třídy

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Torque řezáků a overbite
- Retainer

Častá chyba: U případu za hranicí kamufláže pokračovat, dokud se profil nezhorší.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

Konzultace: Výrazná skeletální II. třída: názor ortognátního chirurga.

PLÁN 13 II. třída, 2. oddělení · Hluboký skus

Typické nálezy: Horní centrální řezáky retroinklinované, laterální řezáky mohou být vpředu, hluboký skus, silné svaly rtů.

Cíle léčby: Upravit inklinaci řezáků · Otevřít hluboký skus · Korigovat vztah II. třídy

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Inklinace řezáků a overbite
- Zobrazení gingivy a linie úsměvu
- Dotaz na TMK

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Nejprve upravte torque řezáků, poté řešte sagitální problém
- Pokud pacient roste, před funkčním aparátem řezáky proklinujte

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Protruze a torque horních řezáků
2. Mechanika otevření skusu (intruze nebo extruze v postranních úsecích, podle případu)
3. Korekce II. třídy

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Stabilita overbitu
- Horní palatinální retainer

Častá chyba: Použít tahy II. třídy bez otevření hlubokého skusu a přetěžovat řezáky.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

PLÁN 14 Dentální II. třída · Distalizace molárů

Typické nálezy: Vyvážený skeletální vztah, horní moláry meziálně, molárový vztah II. třídy, dobrý profil.

Cíle léčby: Převést moláry do I. třídy · Léčba bez extrakce

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Je za moláry prostor? (zuby moudrosti)
- Vertikální typ obličeje

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Distalizační aparát nebo distalizace s oporou o miniimplantáty
- Plán prevence ztráty kotvení

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Distalizace molárů
2. Postupná distalizace premolárů a špičáků
3. Retrakce frontálního úseku

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Moláry a špičáky v I. třídě
- Retainer

Častá chyba: Během distalizace přehlédnout posun frontálního úseku dopředu (ztrátu kotvení).

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

PLÁN 15 Jednostranná II. třída (subdivize)

Typické nálezy: Na jedné straně I. třída, na druhé II. třída; může být přítomen posun střední čáry.

Cíle léčby: Korigovat asymetrii · Srovnat střední čáry

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Je asymetrie dentální, nebo skeletální?
- Poloha středních čar vzhledem k obličeji
- Je přítomen funkční posun?

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Asymetrická extrakce, asymetrické tahy nebo jednostranná distalizace
- Při skeletální asymetrii chirurgická možnost

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Symetrická nivelizace
2. Zvolená asymetrická mechanika
3. Kontrola střední čáry při každé návštěvě

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Střední čára a vztah špičáků
- Retainer

Častá chyba: Řešit skeletální asymetrii násilím dentální mechanikou.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

PLÁN 16 Časná intervence · Zvětšený overjet a inkompetence rtů

Typické nálezy: Smíšený chrup, výrazný overjet, rty nekryjí řezáky, vysoké riziko traumatu.

Cíle léčby: Snížit riziko traumatu · Usměrnit růst

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Anamnéza traumatu
- Zlozvyky (cucání palce)
- Období růstu

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Časná fáze, nebo odložit na druhou fázi? Podle rizika a spolupráce
- Proberte s rodiči dvoufázový plán

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Kontrola zlozvyku
2. Funkční aparát nebo omezená fixní mechanika
3. Sledování a načasování druhé fáze

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Retainer udržující dosažené výsledky
- Zhodnocení druhé fáze

Častá chyba: Prodlužovat časnou fázi a vyčerpat pacienta i rodiče.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

Část D · Případy III. třídy

PLÁN 17 Pseudo III. třída (funkční)

Typické nálezy: Při skusu posun dopředu, v centrické relaci řezáky hranou na hranu, skeletální vztah normální.

Cíle léčby: Odstranit posun · Dosáhnout normálního overjetu řezáků

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Rozdíl mezi centrickou relací a habituální okluzí
- Inklinace řezáků
- Rodinná anamnéza

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Časná korekce je obvykle výhodná
- Jednoduchá mechanika může stačit

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Posun horních řezáků dopředu
2. V případě potřeby skusová zábrana
3. Dokončení po dosažení pozitivního overjetu a overbitu

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Kontrola overbitu
- Sledování růstu

Častá chyba: Považovat skutečnou skeletální III. třídu za pseudo III. třídu.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

PLÁN 18 Maxilární retruze v období růstu

Typické nálezy: Skeletální III. třída, retrudovaná maxila, smíšený chrup nebo časný stálý chrup.

Cíle léčby: Podpořit vývoj maxily · Dosáhnout pozitivního overjetu

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Období růstu
- Poloha maxily a mandibuly na kefalometrii
- Rodinná anamnéza a prognóza

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Obličejová maska (v případě potřeby s expanzí) v časném období
- Rodičům hned na začátku vysvětlete možnost recidivy a případné operace

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. V případě potřeby expanze maxily
2. Program obličejové masky
3. Překorigování a sledování

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Sledování až do konce růstu
- V případě potřeby druhá fáze

Častá chyba: Začít bez vysvětlení prognózy rodičům a později je zaskočit potřebou operace.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

PLÁN 19 Kamufláž mírné III. třídy u dospělého

Typické nálezy: Dospělý, mírná skeletální III. třída, řezáky hranou na hranu nebo mírně negativní overjet, profil přijatelný.

Cíle léčby: Pozitivní overjet · Udržet inklinace řezáků v přijatelných mezích

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Velikost skeletální diskrepance
- Kostní opora dolních řezáků
- Očekávání pacienta

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Zhodnoťte hranici kamufláže; pokud je případ na hranici, vysvětlete chirurgickou možnost
- Zdroj prostoru v dolním oblouku: IPR, extrakce nebo distalizace

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nivelizace
2. Mechanika III. třídy (tahy nebo s oporou o miniimplantáty)
3. Kontrola torque řezáků

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Overbite a overjet
- Retainer

Častá chyba: Retroinklinovat dolní řezáky tak, že se dostanou mimo kost.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

Konzultace: Výrazná skeletální III. třída: ortognátní chirurgie.

PLÁN 20 Ortodontická příprava před ortognátní operací

Typické nálezy: Výrazná skeletální diskrepance, přítomna dentální kompenzace, pacient je operaci otevřený.

Cíle léčby: Dekompenzace · Vzájemné sladění oblouků · Záznamy připravené pro operaci

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Kompletní sada záznamů a společné zhodnocení s chirurgem
- Směr kompenzace

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Chirurgický plán společně s chirurgem; úkolem ortodoncie je dekompenzace a sladění oblouků
- Je-li nutná extrakce, ve směru dekompenzace

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nivelizace a dekompenzace
2. Koordinace oblouků
3. Modely a záznamy před operací
4. Detailování po operaci

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Usazení skusu
- Retainer

Častá chyba: Zvětšit kompenzaci a ztížit tak pacientovi operaci.

Podrobně: Modul 05 · Sagitální problémy

Konzultace: Společný plán s maxilofaciální chirurgií.

Část E · Vertikální problémy · Otevřený a hluboký skus

PLÁN 21 Otevřený skus způsobený zlozvykem u dítěte

Typické nálezy: Smíšený chrup, frontální otevřený skus, anamnéza cucání palce nebo interpozice jazyka.

Cíle léčby: Odstranit zlozvyk · Umožnit spontánní uzavření řezáků

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Anamnéza a frekvence zlozvyku
- Poloha jazyka a polykání
- Je přítomna skeletální složka?

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Nejprve zlozvyk; aparát je připomínka, ne trest
- V případě potřeby myofunkční podpora

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Aparát proti zlozvyku (podle případu)
2. Cvičení jazyka
3. Sledování uzavírání

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Sledujte návrat zlozvyku
- Zhodnocení druhé fáze

Častá chyba: Snažit se uzavřít skus fixní mechanikou bez odstranění zlozvyku.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

Konzultace: Problém jazyka a polykání: myofunkční terapie / ORL.

PLÁN 22 Dentoalveolární otevřený skus u dospělého

Typické nálezy: Dospělý, frontální otevřený skus, skeletální stavba relativně normální, může přispívat poloha jazyka.

Cíle léčby: Uzavřít otevřený skus · Zajistit stabilitu

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Odlišení dentální a skeletální složky
- Poloha jazyka
- Vztah řezáků a rtů a úsměv

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Intruze v postranních úsecích (s oporou o miniimplantáty) nebo extruze frontálního úseku: volba podle úsměvu
- Plán reedukace jazyka

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nivelizace
2. Zvolená vertikální mechanika
3. Kontrola overbitu

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Kontrola jazykového zlozvyku
- Dlouhodobý retainer

Častá chyba: Nadměrně extrudovat řezáky a narušit úsměv i stabilitu.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

PLÁN 23 Skeletální otevřený skus (hyperdivergentní)

Typické nálezy: Velká dolní obličejová výška, strmá mandibulární rovina, frontální otevřený skus.

Cíle léčby: Vertikální kontrola · Uzavřít skus, nebo připravit k operaci

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Vertikální kefalometrická měření
- Inkompetence rtů a zobrazení gingivy

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Kamufláž (intruze v postranních úsecích), nebo operace? Podle skeletální diskrepance
- Vyhněte se extruzní mechanice

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Kontrola vertikálního kotvení
2. Intruze v postranních úsecích miniimplantáty (pokud je zvolena)
3. Detailování

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Vertikální stabilita
- Retainer

Častá chyba: Extrudovat moláry tahy II. nebo III. třídy a zvětšit tak otevřený skus.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

Konzultace: Výrazný skeletální otevřený skus: ortognátní chirurgie.

PLÁN 24 Hluboký skus (hypodivergentní)

Typické nálezy: Krátká dolní třetina obličeje, hluboký skus, silné žvýkací svaly.

Cíle léčby: Otevřít hluboký skus · Stabilní overbite

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Vertikální měření a linie úsměvu
- Kontakt dolních řezáků s horní palatinální sliznicí

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Extruze v postranních úsecích může být u tohoto typu obličeje vhodnější
- Intruze řezáků podle úsměvu

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Skusová zábrana
2. Otevření skusu oblouky s reverzní křivkou
3. Kontrola overbitu

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Ochrana skusu horním palatinálním retainerem
- Sledování overbitu

Častá chyba: Nalepit dolní zámky bez otevření skusu a pak řešit jejich opakované odlomení.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

PLÁN 25 Hluboký skus a nadměrné zobrazení gingivy

Typické nálezy: Hluboký skus, při úsměvu nadměrné zobrazení gingivy (gummy smile), horní řezáky extrudované.

Cíle léčby: Intrudovat horní řezáky · Zlepšit estetiku úsměvu

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Zobrazení řezáků v klidu a při úsměvu
- Délka a pohyblivost rtů
- Je příčina gingivální, nebo dentální?

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Intruze horních řezáků (miniimplantát nebo intruzní oblouk)
- Při gingivální příčině názor parodontologa

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nivelizace
2. Intruze horních řezáků
3. Kontrola torque

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Závěrečná kontrola na fotografii úsměvu
- Retainer

Častá chyba: Při intruzi řezáků ztratit torque a naklopit kořeny palatinálně.

Podrobně: Modul 06 · Vertikální a transverzální problémy

Konzultace: Nadbytek gingivy: parodontologie.

Část F • Problémy zubů a prostoru

PLÁN 26 Retinovaný horní špičák

Typické nálezy: Špičák neprořezal, dočasný špičák může být stále přítomen, palatinální nebo bukální poloha.

Cíle léčby: Zařadit špičák do oblouku · Chránit kořeny sousedních zubů

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- 3D zhodnocení polohy (v případě potřeby CBCT)
- Kontrola resorpce kořene laterálního řezáku
- Je k dispozici prostor?

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Chirurgické odhalení + trakce, nebo extrakce? Podle polohy a prognózy
- Společný plán s chirurgem

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nejprve otevření prostoru a pevný kotevní oblouk
2. Chirurgické odhalení a nalepení attachmentu
3. Trakce lehkou silou
4. Zařazení do oblouku a torque

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Stav gingivy a poloha kořene
- Retainer

Častá chyba: Zahájit trakci bez otevření prostoru a bez kotevního oblouku a posunout sousední zuby.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

Konzultace: Ústní chirurgie (odhalení) a v případě potřeby radiologie kvůli CBCT.

PLÁN 27 Vrozeně chybějící horní laterální řezák

Typické nálezy: Chybí jeden nebo oba horní laterální řezáky; špičáky mohou být meziálně.

Cíle léčby: Rozhodnutí o otevření prostoru (implantát / protetika), nebo uzávěru prostoru (přetvarování špičáku)

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Barva a tvar špičáku a úroveň gingivy
- Skusový vztah
- Věk pacienta a možnosti rekonstrukce

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Rozhodnutí společně s lékařem, který provádí rekonstrukci: otevřít, nebo uzavřít?
- Rozhodnutí předejte pacientovi jako písemný plán

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Mechanika ve zvoleném směru: otevření, nebo uzávěr prostoru
2. Plán přetvarování špičáku a premoláru
3. Paralelita kořenů

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Dočasné řešení podle načasování rekonstrukce
- Retainer

Častá chyba: Rozhodnout o velikosti prostoru bez konzultace s lékařem, který provádí rekonstrukci.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

Konzultace: Protetik / implantolog.

PLÁN 28 Vrozeně chybějící dolní druhý premolár

Typické nálezy: Dolní druhý premolár chybí, dočasný molár může být stále přítomen.

Cíle léčby: Rozhodnutí o zachování dočasného moláru, uzávěru prostoru nebo protetickém řešení

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Stav kořenů dočasného moláru a jeho infraokluze
- Profil a míra stěsnání

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Při stěsnání může být uzávěr prostoru výhodný
- Pokud je dočasný molár v dobrém stavu, lze jej zachovat

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Zvolený plán: uzávěr, nebo zachování
2. Při uzávěru kontrola kotvení molárů

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Skus a paralelita kořenů
- Retainer

Častá chyba: Roky vyčkávat bez sledování infraokluze dočasného moláru.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

PLÁN 29 Předčasná ztráta dočasného zubu • Udržovač místa

Typické nálezy: Dočasný molár předčasně ztracen, stálý nástupce zatím neprořezal.

Cíle léčby: Udržet prostor · Normální prořezání stálého zubu

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Poloha zárodku stálého zubu
- Začala již ztráta prostoru?

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Typ udržovače místa (fixní / snímací) a doba nošení
- Pokud došlo ke ztrátě prostoru, plán jeho znovuzískání

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nasazení udržovače místa
2. Pravidelné kontroly
3. Odstranění po prořezání stálého zubu

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Sledování prořezávání

Častá chyba: Ponechat udržovač místa bez sledování a zablokovat prořezání stálého zubu.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

PLÁN 30 Napřímení moláru (před protetikou)

Typické nálezy: Dospělý, dolní molár naklopený do mezery, plánuje se protetika nebo implantát.

Cíle léčby: Napřímit molár · Otevřít paralelní prostor pro protetiku

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Parodontální stav a kost
- Elongace antagonisty

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Stačí lokální mechanika?
- Velikost prostoru s protetikem

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Lokální nalepení zámků a kotvení
2. Napřimovací pružina nebo mechanika s oporou o miniimplantáty
3. Okluzní kontrola

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Potřeba retaineru po protetice nebo implantaci

Častá chyba: Při napřimování extrudovat molár a způsobit okluzní trauma.

Podrobně: Modul 07 · Doplňkové mechaniky

Konzultace: Protetik / implantolog a parodontologie.

PLÁN 31 Ektopická erupce prvního moláru

Typické nálezy: Horní první molár zaklíněn pod distálním kořenem druhého dočasného moláru.

Cíle léčby: Umožnit prořezání moláru · Pokud možno zachovat dočasný molár

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Míra zaklínění na OPG
- Resorpce dočasného moláru

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Krátké sledování kvůli možné spontánní úpravě, nebo intervence?

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Separátor nebo jednoduchý distalizační aparát
2. Kontrola po prořezání

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Kontrola ztráty prostoru

Častá chyba: Dlouho jen sledovat a přijít o dočasný molár i o prostor.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

PLÁN 32 Nadpočetný zub a opožděná erupce

Typické nálezy: Stálý zub neprořezal, v oblasti je nadpočetný zub.

Cíle léčby: Odstranit překážku · Umožnit prořezání zubu

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Radiologická lokalizace
- Vývoj kořene

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Extrakce nadpočetného zubu a sledování, nebo extrakce + odhalení? Rozhodnutí s chirurgem

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Otevření a udržení prostoru
2. Chirurgický zákrok
3. V případě potřeby trakce

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Stav kořene a gingivy
- Retainer

Častá chyba: Provést chirurgický zákrok bez otevření prostoru a čekat na prořezání zubu.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

Konzultace: Ústní chirurgie.

Část G · Dospělí, mezioborové a zvláštní případy

PLÁN 33 Dospělý pacient s parodontálním problémem

Typické nálezy: Úbytek kosti, putující a vějířovitě rozestoupené řezáky, parodontální léčba proběhla nebo je potřebná.

Cíle léčby: Srovnat zuby lehkou silou · Chránit parodontální zdraví

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Aktuální parodontální stav a jeho stabilita
- Úroveň kosti

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Nezačínejte před dokončením parodontální léčby
- Lehká síla, jednoduchá mechanika

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Souhlas parodontologa
2. Nivelizace lehkou silou
3. Časté parodontální kontroly

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Trvalý fixní retainer
- Program parodontální péče

Častá chyba: Působit ortodontickou silou při aktivním parodontálním onemocnění.

Podrobně: Modul 07 · Doplňkové mechaniky

Konzultace: Společné sledování s parodontologií.

PLÁN 34 Úprava prostoru před implantací

Typické nálezy: V oblasti chybějícího zubu nedostatek prostoru nebo skloněné kořeny, plánuje se implantát.

Cíle léčby: Dostatečný prostor v úrovni korunek i kořenů · Paralelní kořeny sousedních zubů

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Potřebná velikost prostoru s implantologem
- Snímek paralelity kořenů

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Mechanika otevření prostoru a dočasné řešení

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Lokální mechanika nebo mechanika na celém oblouku
2. Kontrola paralelity kořenů
3. Udržení prostoru až do implantace

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Dočasná náhrada a retainer
- Kontrola po implantaci

Častá chyba: Otevřít prostor jen v úrovni korunek a kořeny ponechat sblížené.

Podrobně: Modul 07 · Doplňkové mechaniky

Konzultace: Implantolog.

PLÁN 35 Recidiva · Stěsnání dolních řezáků

Typické nálezy: Dříve ortodonticky léčený pacient, retainer nebyl používán, nové stěsnání dolních řezáků.

Cíle léčby: Znovu korigovat stěsnání · Tentokrát trvalá retence

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Předchozí léčba a anamnéza nošení retaineru
- Potřeba prostoru

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Omezená léčba (alignery nebo lokální zámky) obvykle stačí
- Může být potřebná IPR

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Lokální srovnání
2. V případě potřeby IPR
3. Fixní retainer

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Fixní lingvální retainer je nutností
- Program kontrol retaineru

Častá chyba: Znovu zuby srovnat a opět nenaplánovat retenci.

Podrobně: Modul 08 · Dokončení a stabilita

PLÁN 36 Boltonova diskrepance (malé laterální řezáky)

Typické nálezy: Horní laterální řezáky malé nebo kónické, ve frontálním úseku mezery nebo nesoulad overjetu.

Cíle léčby: Harmonický skus ve frontálním úseku · Estetika

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Boltonova analýza
- Možnosti rekonstrukce

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Rozdělit mezery kolem laterálních řezáků a provést rekonstrukci, nebo IPR? S lékařem, který provádí rekonstrukci

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Srovnání
2. Rozdělení mezer
3. Detailování po rekonstrukci

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Retainer po rekonstrukci

Častá chyba: Uzavřít frontální úsek bez výpočtu Boltonovy diskrepance a narušit overjet.

Podrobně: Modul 08 · Dokončení a stabilita

Konzultace: Záchovná / estetická stomatologie.

PLÁN 37 Posun střední čáry

Typické nálezy: Horní a dolní střední čára posunuté vůči sobě nebo vůči obličeji.

Cíle léčby: Srovnat střední čáry · Najít příčinu

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Která střední čára je posunutá? Vzhledem k obličeji
- Funkční posun, asymetrické stěsnání nebo chybějící zub

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Podle příčiny: asymetrická extrakce, asymetrické tahy, rozdělení mezer

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Nivelizace
2. Zvolená asymetrická mechanika
3. Měření střední čáry při každé návštěvě

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Střední čára a vztah špičáků
- Retainer

Častá chyba: Srovnat zuby vůči sobě navzájem bez ohledu na střední čáru obličeje.

Podrobně: Modul 03 · Klinické plánování

PLÁN 38 Omezená (frontální) léčba u dospělého

Typické nálezy: Dospělý, stěžuje si jen na estetický problém ve frontálním úseku, skus v postranních úsecích dobrý.

Cíle léčby: Upravit frontální úsek · Nenarušit skus v postranních úsecích

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Je problém skutečně omezený?
- Potřeba prostoru a skus

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Limity omezené léčby vysvětlete pacientovi písemně
- Alignery nebo lokální fixní mechanika

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Lokální srovnání
2. V případě potřeby IPR
3. Kontrola skusu

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Fixní nebo snímací retainer

Častá chyba: Zařadit do omezené léčby problém, který omezenou léčbou vyřešit nelze.

Podrobně: Modul 03 · Klinické plánování

PLÁN 39 Korekce frontálního úseku ve smíšeném chrupu (2×4)

Typické nálezy: Smíšený chrup, stěsnání, rotace nebo zkřížený skus řezáků.

Cíle léčby: Srovnat řezáky · Snížit riziko traumatu a funkčních potíží

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Zárodky stálých zubů a stav prostoru
- Molárový vztah

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Omezená, krátká fáze; druhou fázi vysvětlete rodičům hned na začátku

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Molárové kroužky a zámky na řezáky
2. Srovnání lehkými oblouky
3. Paralelita kořenů

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Retainer a sledování druhé fáze

Častá chyba: Nepozorovaně naklopit kořeny k zárodkům špičáků.

Podrobně: Modul 03 · Klinické plánování

PLÁN 40 Stěsnání dolních řezáků · Řešení pomocí IPR

Typické nálezy: Mírné stěsnání dolních řezáků, zuby trojúhelníkového tvaru, riziko černých trojúhelníků.

Cíle léčby: Srovnání bez extrakce · Zmenšit černé trojúhelníky

1 · DIAGNOSTIKA A ZÁZNAMY

- Tvar zubů a tloušťka skloviny
- Stav gingiválních papil
- Potřeba prostoru

2 · CÍL A ROZHODNUTÍ

- Rozsah IPR naplánujte podle analýzy prostoru a zaznamenejte

3 · MECHANICKÁ SEKVENCE

1. Srovnání
2. Plánovaná IPR
3. Uzávěr mezer

4 · DOKONČENÍ A RETENCE

- Fixní lingvální retainer

Častá chyba: Provádět IPR bez plánu a bez záznamu.

Podrobně: Modul 04 · Management prostoru

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Po volbě plánu vyberte vhodnou sekvenci oblouků v PDF **Tabulky sekvence oblouků** a aparát v PDF **Průvodce volbou aparátu**. Pro hlubší zdůvodnění plánu se vraťte do Bible ortodontisty: **Modul 03 · Klinické plánování: od seznamu problémů k mechanice**.